

23 | Probabilité

Plan du chapitre

23 Probabilité	1
23.1 Langage probabiliste	2
23.1.1 Expérience aléatoire	2
23.1.2 Évènements	3
23.2 Espace probabilisé fini	4
23.2.1 Généralités	4
23.2.2 Propriétés	6
23.3 Probabilités conditionnelles	9
23.4 Indépendance	13

23.1 Langage probabiliste

23.1.1 Expérience aléatoire

Définition 23.1

On appelle expérience aléatoire une expérience E qui, reproduite dans des conditions identiques, peut conduire à plusieurs résultats possibles, et dont on ne peut prévoir le résultat par avance.

Définition 23.2 : Univers

L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers. On le note Ω .

Un élément de Ω est noté généralement $\omega \in \Omega$. On dit que ω est un résultat possible de l'expérience aléatoire.

Exemple 23.3

- ▷ On lance une pièce de monnaie et on regarde la face obtenue.

$$\Omega = \{P, F\}$$

- ▷ On lance un dé à 6 faces et on note le numéro obtenu.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- ▷ On lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

$$\Omega = \{P, F\}^2 = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$$

- ▷ On tire une carte dans un jeu de 32 cartes et on note sa couleur (pique, cœur, carreau, trèfle).

$$\Omega = \{\text{pique, cœur, carreau, trèfle}\}$$

- ▷ On lance un dé jusqu'à l'obtention du premier 6 et on compte le nombre de lancers effectués.

$$\Omega = \mathbb{N}^*$$

- ▷ On choisit au hasard un réel dans l'intervalle $[0, 1]$ (temps d'attente, par exemple).

$$\Omega = [0, 1]$$

★ Remarque

Dans ce cours, on se limite au cas où l'univers Ω est un ensemble fini.

23.1.2 Évènements

Définition 23.4

Soit une expérience aléatoire et Ω son univers associé.

Un évènement est un sous-ensemble de l'univers Ω , dont on peut dire, au vu du résultat de l'expérience, s'il est réalisé ou non.

Exemple 23.5

- ▷ Pour le lancer d'une pièce de monnaie ($\Omega = \{P, F\}$), l'évènement « obtenir Pile » est $A = \{P\}$.
- ▷ Pour le lancer d'un dé à 6 faces ($\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$), l'évènement « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$.
- ▷ Pour deux lancers successifs d'une pièce de monnaie ($\Omega = \{P, F\}^2$), l'évènement « obtenir au moins un Pile » est $A = \{(P, P), (P, F), (F, P)\}$.
- ▷ Pour le tirage d'une carte dans un jeu de 32 cartes, l'évènement « tirer une carte rouge » est $A = \{\text{cœur, carreau}\}$.
- ▷ Pour le lancer d'un dé jusqu'à l'obtention du premier 6 ($\Omega = \mathbb{N}^*$), l'évènement « obtenir le premier 6 en moins de 3 lancers » est $A = \{1, 2\}$.

★ Remarque

L'ensemble des évènements de Ω se note donc $\mathcal{P}(\Omega)$.

Définition 23.6 : Évènements particuliers

Soit une expérience aléatoire et Ω son univers associé.

- ▷ L'évènement Ω est appelé l'**évènement certain** : il est toujours réalisé, quelle que soit l'issue de l'expérience.
- ▷ L'évènement $\emptyset$ est appelé l'**évènement impossible** : il n'est jamais réalisé.
- ▷ Un évènement de la forme $\{\omega\}$, où $\omega \in \Omega$, est appelé un **évènement élémentaire**.
- ▷ Deux évènements A et B sont dits **incompatibles** (ou disjoints) si $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas être réalisés simultanément.
- ▷ Une famille d'évènements $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ forme un **système complet d'évènements** si :
 - les A_i sont deux à deux incompatibles : $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$;
 - leur réunion est égale à Ω : $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

★ Remarque

- ▷ Pour tout évènement $A \subset \Omega$, la famille $(A, \overline{A})$ est un système complet d'évènements.
- ▷ La famille $(\{\omega\})_{\omega \in \Omega}$ formée des évènements élémentaires, est un système complet d'évènements.

Exemple 23.7

- ▷ On lance un dé à 6 faces ($\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$).
L'évènement « obtenir un nombre compris entre 1 et 6 » est l'**évènement certain** :

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega.$$

- ▷ Pour ce même lancer, l'évènement « obtenir un 7 » est l'**évènement impossible** : $A = \emptyset$.
▷ L'évènement « obtenir un 4 » est un **évènement élémentaire** : $A = \{4\}$.
▷ Les évènements $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{1, 3, 5\}$ sont **incompatibles**, car $A \cap B = \emptyset$.
▷ Les évènements $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3, 4\}$ et $A_3 = \{5, 6\}$ forment un **système complet d'évènements**, car ils sont deux à deux incompatibles et $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega$.

23.2 Espace probabilisé fini

23.2.1 Généralités

Définition 23.8

Soit Ω un univers fini. On appelle probabilité sur Ω une application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0; 1]$ vérifiant :

- ▷ $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
▷ **Sigma-additivité.** Pour tout couple (A, B) d'évènements incompatibles, on a

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Un espace probabilisé est un couple $(\Omega, \mathbb{P})$.

★ Remarque

Le deuxième point se généralise en procédant par récurrence : pour toute famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'évènements deux à deux incompatibles, on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Exemple 23.9

On considère le lancer d'un dé à 6 faces. L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- ▷ Une probabilité sur Ω est

$$\mathbb{P}_1 : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \frac{1}{6} \text{Card}(A) \end{cases} \quad (\text{dé non pipé}).$$

En effet, $\mathbb{P}_1(\Omega) = \frac{1}{6} \text{Card}(\Omega) = 1$, et pour $A, B \subset \Omega$ disjoints,

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B),$$

donc $\mathbb{P}_1(A \cup B) = \mathbb{P}_1(A) + \mathbb{P}_1(B)$.

▷ On peut aussi définir

$$\mathbb{P}_2 : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 6 \notin A \\ 1 & \text{si } 6 \in A \end{cases} \end{cases} \quad (\text{dé pipé pour tomber sur 6 à tous les coups}).$$

En effet, $6 \in \Omega$ donc $\mathbb{P}_2(\Omega) = 1$, et pour $A, B \subset \Omega$ disjoints, 6 ne peut appartenir qu'à l'un des deux au plus, donc $\mathbb{P}_2(A \cup B) = \mathbb{P}_2(A) + \mathbb{P}_2(B)$ (les deux membres valant 0 ou 1 selon que 6 soit dans $A \cup B$ ou non).

▷ On peut également définir

$$\mathbb{P}_3 : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \frac{1}{21} \sum_{k \in A} k \end{cases} \quad (\text{dé pipé, chaque face } k \text{ ayant une probabilité proportionnelle à } k).$$

En effet, $\mathbb{P}_3(\Omega) = \frac{1}{21} \sum_{k=1}^6 k = \frac{21}{21} = 1$, et pour $A, B \subset \Omega$ disjoints, $\sum_{k \in A \cup B} k = \sum_{k \in A} k + \sum_{k \in B} k$, donc $\mathbb{P}_3(A \cup B) = \mathbb{P}_3(A) + \mathbb{P}_3(B)$.

Probabilité uniforme

Proposition 23.10 : Probabilité uniforme

Soit Ω un ensemble fini. On appelle probabilité uniforme sur Ω la probabilité qui vérifie :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

On dit aussi alors qu'on se trouve dans un cas d'équiprobabilité.

Démonstration. On vérifie qu'il s'agit bien d'une probabilité.

▷ Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq \text{card}(A) \leq \text{card}(\Omega)$ donc $\frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} \in [0; 1]$.

▷ $\mathbb{P}(\Omega) = \frac{\text{card}(\Omega)}{\text{card}(\Omega)} = 1$.

▷ Soit A et B deux événements incompatibles. Comme $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{\text{card}(A \cup B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} + \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

■

★ Remarque

Si $\mathbb{P}$ est la probabilité uniforme sur Ω alors pour tout événement élémentaire $\{\omega\} \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{card}(\Omega)}.$$

Exemple 23.11

On tire au hasard uniforme quatre cartes d'un jeu de cinquante-deux cartes. Quelle est la probabilité pour que, parmi ces quatre cartes, il y ait exactement deux rois ?

Solution : L'hypothèse « au hasard uniforme » amène à modéliser cette expérience comme un tirage uniforme dans un certain ensemble Ω qu'il faut préciser.

Ici, on prend pour Ω l'ensemble des parties à 4 éléments de l'ensemble de 52 cartes. Le cardinal de Ω est donc $\binom{52}{4}$, et $\mathbb{P}$ est la probabilité uniforme sur Ω .

Les résultats favorables sont les tirages qui contiennent exactement 2 rois, à savoir 2 rois et 2 cartes parmi les 48 cartes autres que des rois. Ainsi, la probabilité cherchée vaut

$$\frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas possibles}} = \frac{\binom{4}{2} \binom{48}{2}}{\binom{52}{4}}.$$

23.2.2 Propriétés

Propriété 23.12

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini, A et B deux évènements. On a :

- (1) $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- (2) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
- (3) Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$. De plus, $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$.
- (4) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Démonstration.

- (1) Comme A et $\bar{A}$ sont incompatibles, $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) = \mathbb{P}(A \cup \bar{A}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$ et donc

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

- (2) On a $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\bar{\Omega}) = 1 - 1 = 0$.

- (3) Si $A \subset B$ alors B est la réunion des évènements incompatibles A et $B \setminus A$ et donc

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

Comme $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, on en déduit que $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

- (4) L'évènement $A \cup B$ est la réunion des deux évènements incompatibles A et $B \setminus A$; d'autre part, B est la réunion des évènements incompatibles $A \cap B$ et $B \setminus A$. On a donc :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$$

On en déduit que :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

■

Exemple 23.13

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soient A et B des évènements. On considère l'évènement C : « A ou B se réalise, mais pas les deux ». Déterminer $\mathbb{P}(C)$.

L'évènement C « A ou B se réalise, mais pas les deux » s'écrit :

$$C = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Les évènements $A \setminus B$ et $B \setminus A$ sont incompatibles (le premier exclut B , le second exclut A), donc par additivité :

$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

• **Calcul de $\mathbb{P}(A \setminus B)$:**

Comme $A \cap B \subset A$, le point (3) de la Propriété 1 donne :

$$\mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Or $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$, donc

$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

• **Calcul de $\mathbb{P}(B \setminus A)$:**

De même,

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

• **Conclusion :**

$$\mathbb{P}(C) = (\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)) + (\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B).$$

Remarque : C est ce qu'on appelle la **différence symétrique** de A et B , souvent notée $A \Delta B$.

Propriété 23.14

Soit $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ un système complet d'évènements et soit B un évènement quelconque. Alors :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Démonstration. Puisque $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ est un système complet d'évènements, $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. On peut écrire :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right)$$

Or, par définition d'un système complet, les A_i sont deux à deux incompatibles. Les $B \cap A_i$ le sont donc aussi, et on a bien finalement :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

★ Remarque

En particulier, $\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = 1$.

Propriété 23.15

Soit $A_1, \dots, A_p$ des évènements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$. On a

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_p) \leq \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_p).$$

Démonstration. Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^*$.

On a immédiatement $\mathcal{P}(1)$.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_p) \leq \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_p)$.

Soit $A_1, \dots, A_{p+1}$ des évènements. On note $B = A_1 \cup \dots \cup A_p$. Alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_{p+1}) = \mathbb{P}(B \cup A_{p+1}) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_{p+1}) - \mathbb{P}(B \cap A_{p+1}) \leq \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_{p+1})$$

car $\mathbb{P}(B \cap A_{p+1}) \geq 0$. Par hypothèse de récurrence, $\mathbb{P}(B) \leq \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_p)$. Ainsi

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_{p+1}) \leq \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_{p+1})$$

et la propriété est vraie au rang $p + 1$.

Propriété 23.16

Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ et $p_1, \dots, p_n$ des réels. On a l'équivalence entre les deux assertions suivantes :

(1) Il existe une probabilité $\mathbb{P}$ sur Ω telle que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$.

(2) Tous les réels p_i sont positifs et $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Dans ce cas, la probabilité $\mathbb{P}$ est unique et on a :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tels que } \omega_i \in A}} p_i$$

Démonstration.

▷ (1) $\Rightarrow$ (2). Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω telle que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$. $\mathbb{P}$ est à valeurs dans $[0, 1]$ donc tous les p_i sont positifs. De plus, $(\{\omega_i\})$ est un système complet d'évènements donc

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = 1.$$

▷ (2) $\Rightarrow$ (1). On raisonne par analyse synthèse.

Analyse : Supposons avoir une probabilité $\mathbb{P}$ qui convienne.

Pour $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a $A = \bigcup_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} \{\omega_i\}$.

Les évènements $(\{\omega_i\})_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}}$ sont deux à deux disjoints, donc

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} p_i$$

Synthèse : On pose

$$\mathbb{P} : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} p_i \end{cases}$$

$\mathbb{P}$ est bien définie car pour $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, comme les p_i sont positifs,

$$0 \leq \mathbb{P}(A) = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} p_i \leq \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

On a $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Soient A et B deux évènements incompatibles. Comme $A \cap B = \emptyset$, on a

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A \cup B}} p_i = \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in A}} p_i + \sum_{\substack{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{tel que } \omega_i \in B}} p_i = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

donc $\mathbb{P}$ est une probabilité. Ainsi on a existence. ■

★ Remarque

Ainsi, il existe une unique probabilité uniforme sur $(\Omega, \mathbb{P})$.

23.3 Probabilités conditionnelles

Définition 23.17

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux évènements avec $\mathbb{P}(B) > 0$.

On appelle la probabilité conditionnelle de A sachant B le nombre

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Par convention, $\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = 0$ lorsque $\mathbb{P}(B) = 0$.

Proposition 23.18

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ un évènement tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors,

- ▷ La fonction $\mathbb{P}(\cdot|B) : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1] \\ A \longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \end{cases}$ est une probabilité.
- ▷ Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$.

Démonstration. Le deuxième point découle de la définition. Concernant le premier point :

- ▷ Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $A \cap B \subset B$ alors $0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(B)$ donc $\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \in [0; 1]$.
- ▷ $\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$.
- ▷ Soit $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux évènements disjoints,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2|B) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}((A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B))}{\mathbb{P}(B)}.$$

Or $A_1 \cap B$ et $A_2 \cap B$ sont disjoints donc

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2|B) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap B)}{\mathbb{P}(B)} + \frac{\mathbb{P}(A_2 \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A_1|B) + \mathbb{P}(A_2|B).$$

■

Proposition 23.19 : Formule des probabilités composées

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $A_1, \dots, A_n \in \Omega$ tels que $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$. On a alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \times \dots \times \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Démonstration. Remarquons d'abord que comme $A_1 \cap \dots \cap A_n \subset A_1 \cap \dots \cap A_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le point (3) de la Propriété 1 donne $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_k) \geq \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$. Toutes les probabilités conditionnelles de l'énoncé sont donc bien définies.

Montrons le résultat par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $n = 1$, l'égalité $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_1)$ est immédiate.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que la propriété soit vraie au rang n . Soit $A_1, \dots, A_{n+1}$ des évènements tels que $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) > 0$.

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(A_{n+1} | A_1 \cap \dots \cap A_n) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1})}{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n)},$$

ce qui a bien un sens puisque $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) \geq \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) > 0$ (remarque initiale). D'où :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) \times \mathbb{P}(A_{n+1} | A_1 \cap \dots \cap A_n).$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à $A_1, \dots, A_n$ (dont l'intersection est de probabilité strictement positive, d'après la remarque initiale),

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}(A_2 | A_1) \times \dots \times \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

En combinant les deux égalités précédentes,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}(A_2 | A_1) \times \dots \times \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \times \mathbb{P}(A_{n+1} | A_1 \cap \dots \cap A_n),$$

ce qui est bien la propriété au rang $n + 1$.

Conclusion : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la formule est vraie. ■

Proposition 23.20 : Formule des probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(B_1, \dots, B_n)$ un système complet d'évènements de Ω . Alors pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

D'après la propriété 13,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_i).$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

■

Exemple 23.21

Une usine fabrique des pièces à l'aide de trois machines M_1 , M_2 et M_3 , qui produisent respectivement 50%, 30% et 20% des pièces.

On sait que M_1 produit 2% de pièces défectueuses, M_2 en produit 5%, et M_3 en produit 8%.

On prélève une pièce au hasard uniforme dans la production totale. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?

Solution : Notons D l'évènement « la pièce est défectueuse », et pour $i \in \{1, 2, 3\}$, B_i l'évènement « la pièce provient de la machine M_i ».

Comme toute pièce provient d'exactly une des trois machines, (B_1, B_2, B_3) forme un système complet d'évènements, avec

$$\mathbb{P}(B_1) = 0,5, \quad \mathbb{P}(B_2) = 0,3, \quad \mathbb{P}(B_3) = 0,2.$$

Les données de l'énoncé donnent également

$$\mathbb{P}(D | B_1) = 0,02, \quad \mathbb{P}(D | B_2) = 0,05, \quad \mathbb{P}(D | B_3) = 0,08.$$

D'après la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D | B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(D | B_2)\mathbb{P}(B_2) + \mathbb{P}(D | B_3)\mathbb{P}(B_3)$$

$$\mathbb{P}(D) = 0,02 \times 0,5 + 0,05 \times 0,3 + 0,08 \times 0,2 = 0,01 + 0,015 + 0,016 = 0,041.$$

La probabilité qu'une pièce prélevée au hasard soit défectueuse est donc de 4,1%.

Proposition 23.22 : Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(B_1, \dots, B_n)$ un système complet d'événements de Ω . Alors pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(A) > 0$, et pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(A) > 0$, et soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B_j)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Or, toujours par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}(A \cap B_j) = \mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j) = \mathbb{P}(B_j | A) \mathbb{P}(A).$$

De plus, d'après la formule des probabilités totales appliquée au système complet $(B_1, \dots, B_n)$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

En combinant ces trois égalités,

$$\mathbb{P}(B_j | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

■

Exemple 23.23

On classe les gérants de portefeuilles en deux catégories, les bien informés et les autres.

Lorsqu'un gérant bien informé achète une valeur boursière pour son client, on peut montrer par une étude préalable que la probabilité que le cours de cette valeur monte est de 0,8.

Si le gérant est mal informé, la probabilité que le cours descende est de 0,6.

On sait par ailleurs que si l'on choisit au hasard uniforme un gérant de portefeuille, il y a une chance sur 10 que celui-ci soit un gérant bien informé.

Un client choisit au hasard uniforme un gérant dans l'annuaire, et lui demande d'acheter une valeur. Sachant que le cours de cette valeur est monté, cherchons la probabilité pour que le gérant soit mal informé.

Solution : Notons M l'évènement « la valeur monte » et I l'évènement « le gérant est bien informé ».

Par la formule des probabilités totales, la probabilité que la valeur monte vaut

$$\mathbb{P}(M) = \mathbb{P}(M | I) \mathbb{P}(I) + \mathbb{P}(M | \bar{I}) \mathbb{P}(\bar{I}) = 0,8 \times 0,1 + 0,4 \times 0,9 = 0,44.$$

La formule de Bayes donne alors

$$\mathbb{P}(\bar{I} | M) = \frac{\mathbb{P}(M | \bar{I})\mathbb{P}(\bar{I})}{\mathbb{P}(M)} = \frac{0,4 \times 0,9}{0,44} \simeq 0,818.$$

23.4 Indépendance

Définition 23.24

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux évènements.

On dit que les évènements A et B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

★ Remarque

- ▷ Si $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B).$$

Ainsi, si A est indépendant de B , la probabilité de voir A réalisé ne dépend pas de la réalisation de B , et réciproquement.

- ▷ La notion d'indépendance est une notion qui dépend uniquement de la probabilité $\mathbb{P}$. Cette notion n'a rien à voir avec les opérations ensemblistes dans $\mathcal{P}(\Omega)$. Par exemple, cela n'a aucun rapport avec le fait que A et B soient disjoints ou non.

Exemple 23.25

- ▷ On lance 3 fois de suite un dé équilibré. Si A_i est un évènement qui ne dépend que du i -ème lancer, alors A_1, A_2, A_3 sont indépendants (pour la probabilité uniforme).

★ Remarque

Un triplet $(a, b, c) \in \Omega$ est une **issue**, c'est-à-dire un élément de Ω .

L'**évènement élémentaire** associé est le singleton $\{(a, b, c)\}$, c'est-à-dire l'évènement « on obtient exactement ce triplet-là ».

- ▷ Si deux évènements A et B sont disjoints mais pas de probabilité nulle, on a alors

$$\mathbb{P}_1(A \cap B) = \mathbb{P}_1(\emptyset) = 0 \text{ et } \mathbb{P}_1(A)\mathbb{P}_1(B) > 0.$$

Donc A et B ne sont pas indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}_1$. (par exemple $A = \{\text{faire Pile}\}$ et $B = \{\text{faire Face}\}$ dans un jeu de Pile ou Face équilibré)

- ▷ On tire une carte au hasard uniforme dans un jeu de 52 cartes.

$$A = \{\text{la carte est une dame}\}; \quad B = \{\text{la carte est un cœur}\}.$$

Il est facile de voir que $\mathbb{P}_1(A) = \frac{4}{52}$, $\mathbb{P}_1(B) = \frac{13}{52}$, et

$$\mathbb{P}_1(A \cap B) = \mathbb{P}_1(\{\text{la carte est la dame de cœur}\}) = \frac{1}{52} = \mathbb{P}_1(A)\mathbb{P}_1(B).$$

Ainsi, les évènements A et B sont indépendants pour la probabilité uniforme $\mathbb{P}_1$.

▷ Supposons maintenant que le jeu de cartes soit trafiqué.

Soit $\mathbb{P}_2$ la nouvelle probabilité correspondant au tirage de cartes. Supposons que

$$\mathbb{P}_2(\{\text{dame de cœur}\}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}_2(\{\text{autre carte}\}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{51} = \frac{1}{102}.$$

Alors

$$\mathbb{P}_2(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \mathbb{P}_2(A)\mathbb{P}_2(B) = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{102}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{12}{102}\right).$$

Les évènements A et B ne sont pas indépendants pour la probabilité $\mathbb{P}_2$.

Proposition 23.26

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux évènements.

Si A et B sont indépendants, alors il en est de même de A et $\bar{B}$, $\bar{A}$ et B , $\bar{A}$ et $\bar{B}$.

Démonstration. Supposons A et B indépendants.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\bar{B})$$

Donc A et $\bar{B}$ sont indépendants.

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A}) - \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$$

où l'on a appliqué la première partie de la preuve à $\bar{A}$ et B .

Les deux derniers cas s'en déduisent immédiatement. ■

Définition 23.27 : Indépendance d'une famille d'évènements

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A_1, \dots, A_n)$ une famille d'évènements.

On dit que cette famille est **indépendante** si pour tous entiers $i_1, \dots, i_k$, avec $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, on a

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

★ Remarque

Il faut faire très attention avec cette définition.

- ▷ Pour que la famille (A, B, C) soit indépendante, la propriété doit être vérifiée pour toutes les intersections de deux ensembles et l'intersection des 3 ensembles.

Il ne suffit pas d'avoir

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Par exemple, prenons un lancer de un dé avec $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ et $C = \{1, 2, 4, 5\}$.

Nous avons $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(C) = \frac{2}{3}$.

Ainsi, nous avons bien $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, mais $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, donc la famille (A, B, C) n'est pas indépendante.

- ▷ Il ne suffit pas non plus que les événements soient indépendants deux à deux.

Par exemple, on joue 2 fois à Pile ou Face (avec pièce équilibrée) et on considère les événements $A = \{\text{Face au premier lancer}\}$, $B = \{\text{Face au deuxième lancer}\}$ et $C = \{\text{les deux tirages donnent le même résultat}\}$.

On vérifie que ces événements sont deux à deux indépendants, mais par contre on a $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, donc la famille (A, B, C) n'est pas indépendante.